부모용 진행 안내 · 최대공약수와 최소공배수

초5 수학 · 자연수의계산 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-GCDLCM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 또는 단추 20개, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 수의 공약수와 최대공약수를 약수 나열·곱셈식·공약수로 나누기로 구하고, 공약수는 최대공약수의 약수임을 이용해 공약수를 모두 쓴다.
확인 최대공약수와 공약수 구하기(S06, S11 ①·②, S13 ①, 활동지 1·2·4)
성공 기준 최대공약수를 바르게 구하고, 그 약수로 공약수를 빠짐없이 쓰며, 어떤 방법으로 구했는지 말한다.

목표 B 두 수의 공배수와 최소공배수를 배수 나열·공약수로 나누기로 구하고, 공배수는 최소공배수의 배수임을 이용해 공배수를 쓴다.
확인 최소공배수 구하기(S09), 오개념 비교(S10), S11 ③, S13 ②, 활동지 2·3·5
성공 기준 최소공배수를 바르게 구하고 배수로 확인하며, 두 수의 곱이 늘 최소공배수는 아님을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 약수와 배수

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(약수와 배수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
최대공약수와 최소공배수를 바꾸어 구한다 (최소공배수 자리에 공약수를 씀).	‘약수는 그 수보다 작거나 같고, 배수는 크거나 같다’를 떠올리게 하고, 구한 수로 나누어떨어지는지(또는 나누어지는지) 확인한다(S03, S07, S12).

두 수를 곱하면 언제나 최소공배수라고 생각한다 (4와 6의 최소공배수를 24라고 함).	두 수의 배수를 나란히 써서 처음 같아지는 수를 찾게 하고, 공약수가 1뿐일 때만 곱이 최소공배수임을 노트로 알려 준다 (S10).
공약수로 나누기를 중간에 멈추어 최대공약수를 작게 구한다(16과 24를 2로 한 번만 나누고 2라고 함).	맨 아래 두 몫에 1 말고 공약수가 없는지 확인하고 멈추게 한다 (S05, S06).

오늘 다루지 않는 것 100 이하의 두 자연수의 최대공약수와 최소공배수를 다룬다. 세 수의 최대공약수·최소공배수, '소인수분해·서로소'라는 용어는 다루지 않는다. 공약수로 나누기는 공책의 거꾸로 된 나눗셈을 화면에서는 표로 나타낸다. 약분·통분은 분수 단원에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(약수와 배수)	약 3분	—
S03	공약수와 최대공약수의 뜻	약 3분	A
S04	곱셈식으로 최대공약수 구하기	약 3분	A
S05	공약수로 나누어 최대공약수 구하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(최대공약수와 공약수)	약 3분	A
S07	공배수와 최소공배수의 뜻	약 3분	B
S08	공약수로 나누어 최소공배수 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(최소공배수와 공배수)	약 3분	B
S10	오개념 비교(두 수를 곱하면 최소공배수)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제에 쓰기)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(약수와 배수 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 최대공약수와 최소공배수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 수에 함께 쓰이는 약수와 배수를 찾는다는 오늘의 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “12와 18을 둘 다 나누어떨어지게 하는 수가 있을까? 그중 가장 큰 수는 무엇일까?”
- “반대로 12의 배수이면서 18의 배수인 수도 있을까? 오늘은 이런 수들을 찾아볼 거야.”

예상 답

- “2요.” “6이요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 표로 찾습니다.

주의

- 답은 6입니다(12와 18의 최대공약수). 지금은 알려 주지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(약수와 배수) · 약 3분

지난 시간에 배운 약수와 배수를 구하고 관계를 말할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “18의 약수를 모두 말해 볼래? 짝을 지어 찾아도 돼.”
- “6의 배수를 작은 수부터 3개 말해 봐.”
- “24 = 4 × 6에서 약수와 배수를 말해 볼래?”

정답

- ① 1, 2, 3, 6, 9, 18
- ② 6, 12, 18
- ③ 4와 6은 24의 약수, 24는 4와 6의 배수

막히면

- 약수나 배수를 구하지 못하면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘약수와 배수’를 다시 합니다.

주의

- 약수를 빠뜨리지 않고 모두 쓰는지가 중요합니다. 오늘은 두 수의 약수를 모두 써서 비교합니다.



S03 공약수와 최대공약수 · 공약수와 최대공약수의 뜻 · 약 3분

두 수의 약수를 모두 써서 공통인 약수(공약수)와 그중 가장 큰 수(최대공약수)를 찾고, 공약수는 최대공약수의 약수와 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “12의 약수와 18의 약수에 ○를 했어. 둘 다 ○인 수는 무엇이야?”
- “이런 수를 12와 18의 공약수라고 해. 그중 가장 큰 수는?”
- “최대공약수 6의 약수를 써 볼래? 공약수와 비교하면 어때?”

예상 답

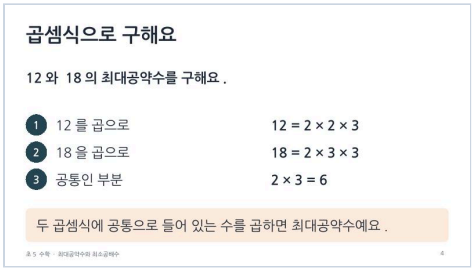
- “1, 2, 3, 6이에요.” “가장 큰 것은 6이에요.” “6의 약수랑 공약수가 똑같아요.”

막히면

- 12와 18을 각각 공약수로 나누어 보게 합니다(12 ÷ 6 = 2, 18 ÷ 6 = 3).

주의

- ‘공약수는 최대공약수의 약수’라는 성질 덕분에 최대공약수만 구하면 공약수를 모두 알 수 있습니다.
- 1은 모든 두 수의 공약수입니다.



S04 곱셈식으로 구해요 · 곱셈식으로 최대공약수 구하기 · 약 3분

두 수를 더 이상 나눌 수 없는 수의 곱으로 나타내고, 공통인 부분의 곱이 최대공약수임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “12를 2 × 6으로 쓸 수 있지? 6을 또 2 × 3으로 쓰면 12 = 2 × 2 × 3이야.”
- “18은 어떻게 쓸 수 있을까?”
- “두 곱셈식에 똑같이 들어 있는 수는 무엇과 무엇이야? 곱하면?”

예상 답

- “18 = 2 × 3 × 3이에요.” “2와 3이 같아요. 2 × 3 = 6이에요.”

막히면

- 12 = 2 × 6, 18 = 3 × 6처럼 큰 공통 부분 6을 먼저 보여 주어도 됩니다.

주의

- 공통인 2와 3에 같은 색으로 동그라미를 치게 하면 잘 보입니다. ‘소인수분해’라는 말은 쓰지 않습니다.



S05 공약수로 나누어 구해요 · 공약수로 나누어 최대공약수 구하기(시범) · 약 3분

두 수를 공약수로 계속 나누는 방법(거꾸로 된 나눗셈)으로 최대공약수를 구하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “12와 18을 둘 다 나누어떨어지게 하는 수 2로 나누면 몫은?”
- “6과 9를 또 함께 나눌 수 있는 수는? 3으로 나누면?”
- “2와 3은 1 말고 함께 나눌 수 있는 수가 없지? 여기서 멈추고 왼쪽 수를 곱해.”

예상 답

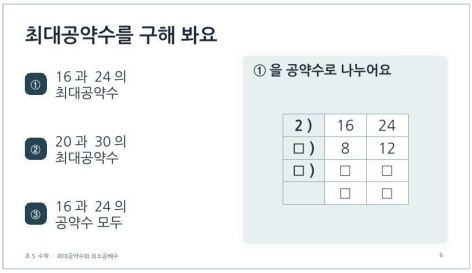
- “6과 9요.” “2와 3이요.” “2 × 3 = 6이에요.”

막히면

- 공책에 실제로 거꾸로 된 나눗셈 모양(12 18 위에 2) 를 쓰고 아래에 몫) 을 함께 써 봅니다.

주의

- 화면의 표는 공책에 쓰는 거꾸로 된 나눗셈을 옮긴 것입니다. 왼쪽 칸이 나눈 공약수, 오른쪽 두 칸이 수와 몫입니다.
- 처음에 6으로 바로 나누어도 됩니다(몫 2와 3). 어떤 공약수로 나누어도 왼쪽 수의 곱은 같습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 최대공약수를 구해 봐요 · 안내받는 연습(최대공약수와 공약수) · 약 3분

도움을 받으며 공약수로 나누기나 곱셈식으로 최대공약수를 구하고, 최대공약수의 약수로 공약수를 모두 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 표에서 8과 12를 함께 나눌 수 있는 수는? 몫을 써 볼래?”
- “더 나눌 수 없을 때 왼쪽 수를 곱하면?”
- “③은 ①에서 구한 최대공약수를 쓰면 쉬워. 8의 약수는?”

정답

- ① 8 (2 × 2 × 2, 표: 2) 8 12 → 2) 4 6 → 2 3)
- ② 10 (2 × 5 또는 10으로 한 번에)
- ③ 1, 2, 4, 8(최대공약수 8의 약수)

막히면

- 16과 24의 약수를 모두 써서 S03처럼 ○를 하게 합니다.

주의

- ②에서 10으로 한 번에 나누어도 됩니다(몫 2와 3). 표의 빈칸 수와 다르게 나누어도 왼쪽 수의 곱이 8이면 정답입니다.



S07 공배수와 최소공배수 · 공배수와 최소공배수의 뜻 · 약 3분

두 수의 배수를 써서 공통인 배수(공배수)와 그중 가장 작은 수(최소공배수)를 찾고, 공배수는 최소공배수의 배수라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “4의 배수와 6의 배수에 ○를 했어. 둘 다 ○인 수는?”
- “이런 수를 공배수라고 해. 가장 작은 공배수는? 가장 큰 공배수도 있을까?”
- “12, 24, 36은 12의 무엇이야?”

예상 답

- “12, 24, 36이에요.” “가장 작은 것은 12예요.” “가장 큰 것은 없어요. 끝없이 있어요.” “12의 배수예요.”

막히면

- 4단과 6단 곱셈구구를 나란히 써서 같은 수를 찾게 합니다.

주의

- 공배수는 끝없이 많아 ‘최대공배수’는 없습니다. 표는 36까지만 보여 줍니다.



S08 최소공배수 구하기 · 공약수로 나누어 최소공배수 구하기(시범) · 약 3분

공약수로 나누기 표에서 나눈 공약수와 맨 아래 몫을 모두 곱하면 최소공배수가 된다는 것을 보여 주고, 배수를 써서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S05에서 만든 표야. 최대공약수는 왼쪽 수만 곱했지? 최소공배수는 왼쪽 수와 맨 아래 몫까지 모두 곱해.”
- “곱셈식으로 보면 12 = 2 × 2 × 3, 18 = 2 × 3 × 3이야. 공통인 2 × 3에 남은 2와 3을 곱해도 36이지?”
- “2 × 3 × 2 × 3은?”
- “12의 배수와 18의 배수를 써서 36이 가장 작은 공배수인지 확인해 볼까?”

예상 답

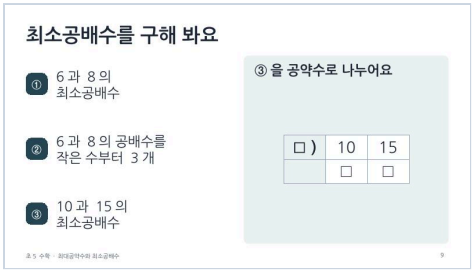
- “36이에요.” “12, 24, 36과 18, 36에서 처음 같은 수가 36이에요.”

막히면

- 12의 배수(12, 24, 36)와 18의 배수(18, 36)를 나란히 써서 확인합니다.

주의

- 최대공약수 6 × 2 × 3 = 36처럼 ‘최대공약수 × 맨 아래 두 몫’으로 기억해도 됩니다.



S09 **최소공배수를 구해 봐요** · 안내받는 연습(최소공배수와 공배수) · 약 3분

도움을 받으며 최소공배수를 구하고, 공배수는 최소공배수의 배수임을 이용해 공배수를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “6과 8을 함께 나눌 수 있는 수는? 몫은? 모두 곱하면?”
- “6과 8의 공배수는 최소공배수의 배수야. 작은 수부터 3개는?”
- “10과 15는 어떤 공약수로 나눌까?”

정답

- ① 24 (2) 6 8 → 3 4, 2 × 3 × 4)
- ② 24, 48, 72
- ③ 30 (5) 10 15 → 2 3, 5 × 2 × 3)

막히면

- 6의 배수와 8의 배수를 나란히 써서 처음 같아지는 수를 찾게 합니다.

주의

- ②에서 48과 72도 6과 8로 나누어떨어지는지 확인하게 합니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(두 수를 곱하면 최소공배수) · 약 3분

두 수를 곱하면 항상 최소공배수가 된다고 생각하는 실수(M2)를 배수를 써서 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4의 배수와 6의 배수를 써 볼래? 처음 같아지는 수는?”
- “24도 공배수이긴 해. 그런데 가장 작은 공배수일까?”
- “두 수를 곱한 것이 최소공배수가 되는 때도 있을까?”

예상 답

- “곰이요. 12가 더 작아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 4의 배수 4, 8, 12 …와 6의 배수 6, 12 …에서 처음 같아지는 수가 12입니다.
- 24는 공배수이지만 가장 작지 않습니다. 4와 6은 공약수 2가 있어서 곱하면 2를 한 번 더 곱하게 됩니다.
- 두 수의 공약수가 1뿐일 때(예: 4와 5)는 곱 20이 최소공배수입니다.

막히면

- S07의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘곱하면 공배수’는 맞지만 ‘곱하면 최소공배수’는 항상 맞지는 않습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 공약수로 나누기(또는 다른 방법)로 최대공약수·공약수(A)와 최소공배수(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 종이에 공약수로 나누는 표를 그려서 해도 돼. 어떻게 구했는지 말해 줘.”

정답

- ① 6 (2) 18 24 → 3) 9 12 → 3 4, 2 × 3)
- ② 1, 2, 3, 6(6의 약수)
- ③ 72 (2 × 3 × 3 × 4)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “18과 24를 함께 나눌 수 있는 수부터 찾아볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 최대공약수와 최소공배수를 혼동하거나 두 수를 곱하기만 하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 72 ÷ 18과 72 ÷ 24는 나누어떨어져?”

정답

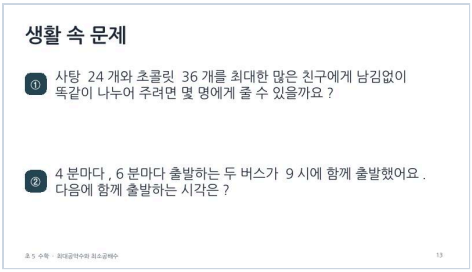
- ① 6 ② 1, 2, 3, 6 ③ 72

막히면

- ③을 432라고 했다면 S10으로 돌아갑니다(M2).
- 최대공약수와 최소공배수를 바꾸어 썼다면 ‘약수는 작고 배수는 크다’를 다시 말해 봅니다(M1).

주의

- 72 ÷ 18 = 4, 72 ÷ 24 = 3입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 생활 속 문제 · 마무리 확인(생활 문제에 쓰기) · 약 3분

처음 보는 생활 문제에서 최대공약수와 최소공배수 중 무엇을 구해야 하는지 판단하고 해결하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 두 수를 모두 나누어떨어지게 하는 수를 찾는 문제일까, 두 수의 배수를 찾는 문제일까?"
- "②는 4분, 8분, 12분 …과 6분, 12분 …에서 처음 같아지는 때를 찾는 거야."

정답

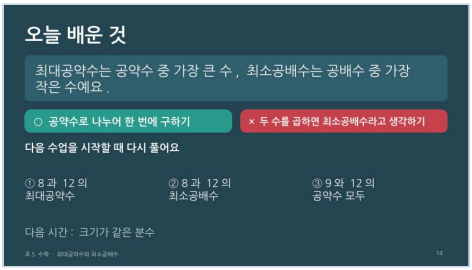
- ① 12명(24와 36의 최대공약수). 한 명에게 사탕 2개, 초콜릿 3개
- ② 9시 12분(4와 6의 최소공배수 12분 뒤)

막히면

- ①은 바둑돌로 작은 수(사탕 4개, 초콜릿 6개)를 먼저 나누어 보게 합니다.

주의

- 무엇을 구하는 문제인지(최대공약수인지 최소공배수인지) 까닭을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "최대공약수와 최소공배수를 한 문장씩 설명해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "공약수 중에서 가장 큰 수예요." "공배수 중에서 가장 작은 수예요."

정답

- ① 4 ② 24 ③ 1, 3

막히면

- S05의 공약수로 나누기 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 최대공약수는 분수의 약분, 최소공배수는 통분에 쓰입니다. S11·S13 결과를 기록표에 적어 두면 분수 차시로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S15 **보충: 약수와 배수 다시 보기** · 선수 학습 보충(약수와 배수 다시 보기) · 약 5분

S02에서 약수나 배수를 구하지 못하면, 곱셈 짝으로 약수를, 곱셈구구로 배수를 찾는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “12를 두 수의 곱으로 나타내 볼까? 1 × 12, 2 × 6 … 또 있어?”
- “4를 1배, 2배, 3배 하면?”
- “이번에는 18의 약수와 6의 배수를 같은 방법으로 찾아볼래?”

정답

- 18의 약수: 1, 2, 3, 6, 9, 18
- 6의 배수: 6, 12, 18 …

막히면

- 바둑돌 12개로 직사각형을 만들어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘약수와 배수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2) 28 42 → 7) 14 21 → 2 3. 최대공약수 14, 공약수 1, 2, 7, 14 (14로 한 번에 나누어도 됨)
2	최대공약수 5, 최소공배수 60 (5) 15 20 → 3 4, 5 × 3 × 4)
3	최소공배수 84 (2 × 7 × 2 × 3), 공배수 84, 168
4	15모둠(30과 45의 최대공약수), 한 모둠에 공책 2권, 연필 3자루
5	36 cm(9와 12의 최소공배수). 가로로 4장, 세로로 3장
6	① 4 ② 24 ③ 1, 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 약수·배수 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제와 까닭 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 최대공약수와 최소공배수를 바꿈(M1) □ 두 수를 곱하면 최소공배수라고 함(M2) □ 공약수로 끝까지 나누지 않음(M3) □

메모: _____